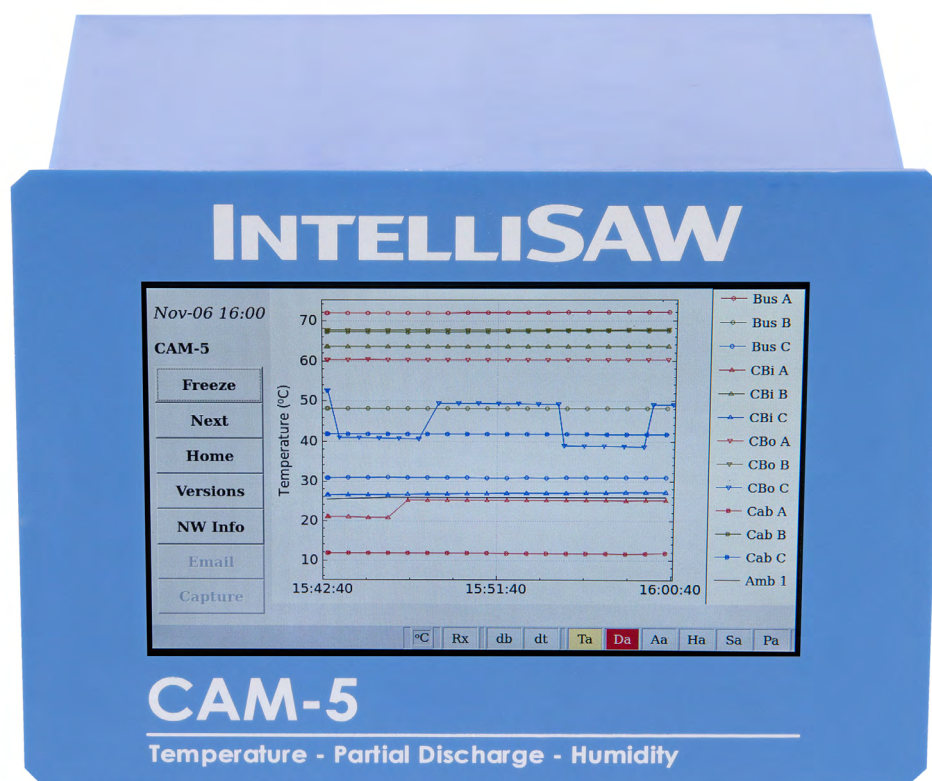


CAM™-5 HMI

Gestión
de Activos Críticos



CAM™-5 HMI Gestión de Activos Críticos

La unidad IntelliSAW CAM™ -5 proporciona las mediciones requeridas (temperatura, descarga parcial y humedad) para la monitorización predictiva basada en la condición de los activos críticos de energía eléctrica, tales como apartamento, interruptores y barras conductoras. Se dispone de feedback de medición inmediata en la HMI local, que se amplía para admitir hasta 9 lectores IntelliSAW conectados. La unidad CAM™ -5 puede integrarse fácilmente en sistemas SCADA de la subestación con comunicaciones estándar industriales.

- HMI panel táctil de 5"
- Hasta 12 sensores de temperatura SAW (pasivos)
- Hasta 4 PD air interfaces
- Hasta 8 sensores de humedad
- Total hasta 10 unidades de monitorización
- 6 salidas de alarma configurables
- Interfaz de comunicación estándar industriales

Aplicaciones

- Cabinas
 - Entradas
 - Alimentadores
 - Bucles de barras
- Conductos de Barras
- Conductos de Barras de fase ISO
- Unidades principales en anillo
- Transformadores
- Interruptores de generador
- Cambiadores de tomas
- Pilas rectificadoras
- Bancos de condensadores

Generación

- Hidroeléctrica
- Combustibles fósiles (Petróleo, Gas Natural)
- Renovables (Viento, Solar)

Transmisión & Distribución

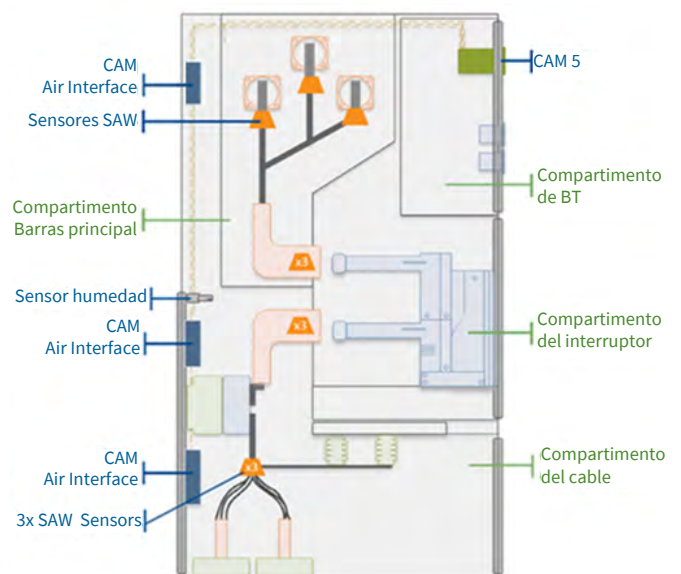
- Subestaciones elevadoras
- Subestaciones reductoras
- Subestaciones colectoras

Clientes

- Industria pesada
- Plantas de Acero y Aluminio
- Minería
- Petroquímicas
- Centros de Datos

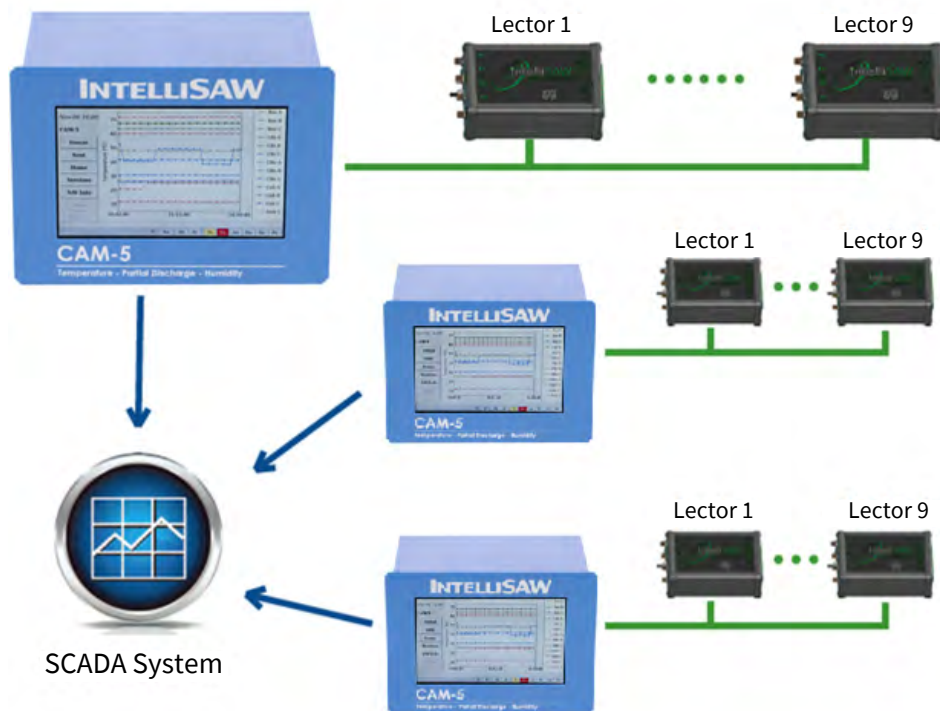
Instalación Típica

Una cabina de distribución de media tensión es una aplicación típica en la que el CAM™ -5 se instala en el compartimento de baja tensión mientras que los sensores y las interfaces de aire se instalan en los compartimentos de alta tensión

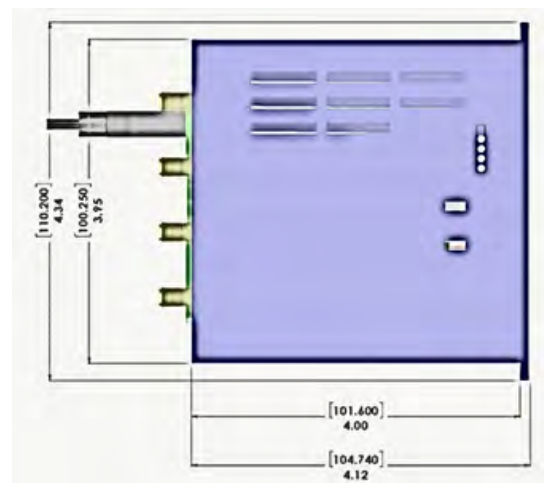
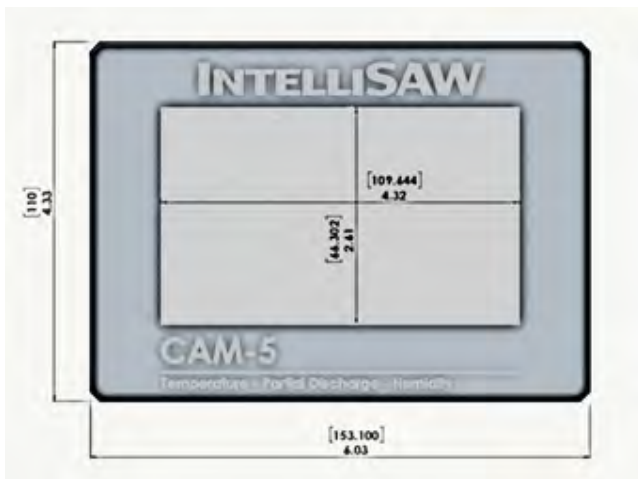


Integración de Múltiples Unidades

El CAM TM -5 admite conectividad para una unidad de monitorización interna de hasta 9 lectores IntelliSAW, lo que permite que cada unidad (CAM TM -5 y lectores) tenga configuraciones únicas de visualización de temperatura, descarga parcial, humedad y alarma. Los datos de todas las unidades pueden verse en tiempo real, almacenarse en una unidad USB local y transferirse a un sistema SCADA a través de protocolos de comunicación abiertos de la industria. Se pueden conectar varias unidades CAM TM -5 al sistema SCADA para proporcionar una solución escalable y totalmente integrada.



Mecánica



Especificaciones

TEMPERATURA

Frecuencia de operación	425 a 443 MHz
Sensores SAW	0 a 12
Modelo Redundante	Hasta 4 air interfaces
Potencia Transmisión RF	Pulsante, -6 a + 10 dBm (en función del modo precisado)
Sensibilidad Receptor RF	-86 dBm
Estabilidad Fre. Receptor RF	± 700 Hz
Distancia Interrogación RF	Hasta 1.75 m (2.5 m con TPD air interface a plena potencia)
Tiempo interrogación RF	≤ 160 ms

DESCARGA PARCIAL

Número de canales	4
Tipo Sensor	IntelliSAW TPD CAM Air Interfaces
Método de Medida	Paso de Banda Ultra Alta Frecuencia (UHF)
Bandas Frecuencia de medida	• 300MHz (270 – 330 MHz) • 600MHz (550 – 650 MHz) • 1200MHz (1050 – 1400 MHz)
Clasificación de medidas	• Ruido de fondo • SD – Descarga Superficial (Tracking, Arborescencia, Corona, etc.) • PD – Interna / Parcial Descarga
Unidades de medida	QUHF
Escala de medida	No lineal, posibilidad de normalizar a una fuente de referencia
Sensibilidad	100pC Qpico demostrado en cabinas de 24kV. Dependiendo de la instalación
Tiempo de respuesta	200 ms
Datos calculados	• Max SD • Max PD
Calculo basado en la relación señal / ruido (SNR)	
Algoritmos de tendencia	• Función promedio rápido (α) • Función promedio largo (β) – utilizado como referencia • Función tendencia aceleración de PD (Φ)

HUMEDAD / TEMPERATURA AMBIENTE

Número de canales	Hasta 8
Tipo de sensores	Sensores IntelliSAW IH-10
Tipos de medida	Humedad relativa, Temperatura ambiente
Tiempo de respuesta	500 ms

CANALES DE SALIDA DE ALARMA

Tipo de Contacto	Contacto seco, Relés tipo C
Número de Canales	6 pares de salida (pares NO/ NC con común compartido)
Tensión nominal	250 V AC/DC
Carga soportada continua	10A
Contacto y Carga durante 4s	15A
Capacidad ruptura (AC)	2500VA
Capacidad de corte (DC)	24V, 5A / 125V, 0.45A DC
Material del contacto	AgNi 90/10
Operaciones mecánicas (40°C)	
Plena Carga	30 X 10 ³
Sin Carga	> 30 X 10 ⁶
Rigidez dieléctrica del Contacto Abierto	1000VRMS; 5000V contactos al aislamiento de la bobina

INTERFACES DE COMUNICACIÓN

RS485 (Equipo)

Puerto	2-cable (medio-dúplex) más común adicional (opcional)
Velocidad de transmisión del bus de datos	1200 a 38400 baudios (9600 por defecto)
Protocolo de Datos	Modbus RTU Master
Tiempo de Respuesta	500 ms (típico), 1 segundo intervalos de interrogación (típico)
Equipos soportados	Lectores IntelliSAW IRM (hasta 10 dispositivos; dependiendo de la velocidad de transmisión)

Optional RS485 (SCADA)

Puerto	2-cable (medio-dúplex) más común adicional (opcional)
Velocidad de transmisión del bus de datos	1200 a 38400 baudios (9600 por defecto)
Protocolos de datos	• Modbus RTU Esclavo • DNP 3 Outstation
Tiempo de Respuesta	500 ms

Ethernet (ETH-1 & optional ETH-2)

Puerto	10/100 BASE-T copper (RJ45 connector)
Protocolo de datos	• Modbus TCP • DNP3 Outstation* • IEC 61850* • SFTP, SSH • OPC UA*
Aislamiento	5kVpk
Ethernet (ETH-1 & opcional ETH-2)	
Puerto	100 BASE-FX de IEEE802.3u
Longitud de Onda	1300 nm
Conector óptico	LC conector dúplex
Tipo	Multimodo
Tamaño fibra	62.5/125 μ m
Potencia Salida (TX)	Min: -19 dBm promedio Típico: -15.7 dBm promedio Max: -14 dBm promedio
Sensibilida Recepción (RX)	Min: -30 dBm promedio Max: -31 dBm promedio
Protocolos de Datos	• Modbus TCP • DNP3 Outstation* • IEC 61850* • wSFTP, SSH • OPC UA*

*Se aplica una tarifa de licencia por dispositivo

Configuración de Medida (CNFG)

Puerto	USB 2.0 Mini; Puerto Windows COM con drivers FTDI, 115200 baud.
Protocolos de Datos	Protocolo Nativo IntelliSAW
Protección	Tipo 1 (área protegida); protección industrial débil, solo configuración

Memoria Extendida (USB)

Puerto	USB 2.0 Tipo A host
Uso	Memoria extendida – Requerido para tendencias
Almacenaje de Datos	Extensión de formato de archivo CSV
Protección	Tipo 1 (área protegida); protección industrial débil, solo configuración
Micro SD	Sólo fábrica Tipo 1 (área protegida); protección industrial débil, solo configuración

ALIMENTACIÓN DE RED

Entrada AC	100 a 250V AC 50 / 60 Hz
Entrada DC	120 a 250V DC (funcional, no FCC, UL, o ensayos IEC tests)
Consumo de potencia	20W

FISICO

HMI	Panel táctil resistivo (5" / resolución 800 x 480)
Dimensiones:	Cuerpo: 143.6 mm An x 100.25 mm Al x 101.6 mm Pr Panel: 153.4 mm An x 110.2 mm Al x 3.14 mm Pr
Peso	Típico: 0.98 kg (2.16 lbs.)
Puede variar según modelo	
Estilo de Montaje	Montaje en panel, corte: 144.9 mm An x 101.65 mm Al

MEDIO AMBIENTE

Ambiente de trabajo	
Grado de polución	2
Categoría Sobretenensión	Cat III red < 300V
Protección entrada (IEC 60529)	Panel (IP 62), cuerpo (IP 20)
Temperatura	-20°C a +70°C @ 120VAC+55°C @ 250VAC
Uso interior	Altura máxima: 5000 m Humedad relativa: 95% RH

Certificaciones de Producto**Pruebas de conformidad****PRUEBAS DE CONFORMIDAD**

Radiación	Emisiones radiadas, Emisiones Transmitidas FCC Part 15.231 Equipo digital FCC Part B IEC 61000-6-4
Emisiones conducidas	Emisiones conducidas por la red de CA (FCC parte 15 subparte B: 09/2017, FCC 15.231: 09/2017, IEC 61000-6-4: 02/2011)
UL / cUL / IEC 61010-1	Requisitos de seguridad para equipos eléctricos
Componente registrado	Para medición, control y uso en laboratorio Parte 1 Cat III red < 300V a altura 5000m (Si no se especifica lo contrario)
IEC 61000-6-5	Inmunidad para plantas de generación y subestaciones Tipo 4 (Todos los puertos, si no se especifica lo contrario)
IEC 61000-4-2	Inmunidad ESD Nivel de severidad: • Frontal (LCD): ±8kV contacto & ±15kV descarga aire (nivel 4) • Posterior (Conectores): ±6kV contacto & ±8kV descarga aire (level 3)
IEC 61000-4-3	Inmunidad de Campo Radiado (rEMI) Nivel de Severidad: 10V/m (clase A) 30V/m (clase B)
IEC 61000-4-4	Inmunidad frente a transitorios eléctricos rápidos (EFT) Nivel de severidad: 4kV
IEC 61000-4-5	Inmunidad al choque Nivel de severidad: • 250VAC: ±2kV fase-fase (A), ±4kV fase-tierra • 120VAC: ±2kV fase-fase (A), ±4kV fase-tierra (A) • IO módulos: ±4kV fase-tierra (A)
IEC 61000-4-6	CRFI – Inmunidad a perturbaciones conducidas RF Nivel severidad: 10Vrms (clase A)
IEC 61000-4-8	Inmunidad del campo magnético a la frecuencia industrial Módulo de relés: 100A/m cont. 1kA/m 1s. (clase A)
IEC 61000-4-11	Caídas de tensión e interrupciones La corriente de entrada no supere 16 A • 70%/1 ciclo Pasa (clase A) • 40%/50 ciclos Pasa (clase A)
IEC 61000-4-16	Inmunidad ondas conducidas, en modo común de 0 a 150 kHz • 300 Vrms 1 segundo (clase A) • 30 Vrms Continuo (clase A) • Nivel 3 barrido (clase A)
IEC 61000-4-18	Inmunidad a las ondas oscilatorias amortiguadas • Onda lenta 1MHz 2.5kV (clase A) • Onda rápida 10MHz 1.0kV (clase A)

Seguridad

Los sistemas IntelliSAW se instalan cerca de activos de energía eléctrica de media y alta tensión.

El personal calificado debe observar en su instalación las prácticas de seguridad estándar de la industria que protegerán a los sistemas y a los operadores de daños causados por tensiones inducidas. La instalación adecuada de la antena y la conexión a tierra de seguridad del sistema son cruciales para la seguridad del operador y la fiabilidad del sistema.

Homologación

Los montadores e instaladores del sistema son responsables de cumplir con todas las regulaciones regionales relacionadas con la importación, instalación y operación de los sistemas de monitorización de activos críticos IntelliSAW.

Números del Modelo

No todas las combinaciones de modelos están en stock, póngase en contacto con el departamento de ventas antes de realizar un pedido.

CAM5B-TPH-XDCW

Modelo (B)	
B	BASE
Temperatura (T)	
0	No Temp
T	Monitorización de Temperatura
Descarga Parcial (P)	
0	No PD
P	Monitorización de PD
Humidity (H)	
0	No Humidity
H	Humidity Monitoring
Auxiliary (X)	
0	No Auxiliary
A	6 Alarm Relays (NO/NC)
Device Interface - RS485 Master (D)	
0	No Multiunit interface
M	IntelliSAW Multiunit Device interface (RS485)
Communication Interface (C)	
0	No interfaz
E	Ethernet Port (TCP/IP) – (4kV)
F	Fiber (100base FX)
S	RS485 Slave Device interface (Modbus RTU)
Input Power (W)	
U	Universal - 100 to 250 VAC; 120 to 250VDC

CAM™-5 Standard Units

Model Number	Description
CAM5B-000-AMFU	CAM5 Base: - No Monitoring - Alarm outputs – 6 ch. (NO/NC) - Multiunit Device Interface (RS485) - Communication interface: Fiber Optic (100 base FX) - Standard communication: Modbus TCP - Universal Input Power (100 to 250 VAC; 120 to 250VDC)
CAM5B-TPH-AMSU	CAM5 Base: - Monitoring: Temperature, PD, Ambient Temp & Humidity - Alarm outputs – 6 ch. (NO/NC) - Multiunit Device Interface (RS485) - Communication interface: RS485 SCADA - Standard communication: Modbus TCP - Universal Input Power (100 to 250 VAC; 120 to 250VDC)
CAM5B-TPH-AMEU	CAM5 Base: - Monitoring: Temperature, PD, Ambient Temp & Humidity - Alarm outputs – 6 ch. (NO/NC) - Multiunit Device Interface (RS485) - Communication interface: Ethernet - Standard communication: Modbus TCP - Universal Input Power (100 to 250 VAC; 120 to 250VDC)
CAM5B-TPH-AMFU	CAM5 Base: - Monitoring: Temperature, PD, Ambient Temp & Humidity - Alarm outputs – 6 ch. (NO/NC) - Multiunit Device Interface (RS485) - Communication Interface: Fiber Optic (100 base FX) - Standard communication: Modbus - Universal Input Power (100 to 250 VAC; 120 to 250VDC)

CAM™-5 Options

Option	Description
CAM5-INTP-DNP3	Interface Protocol - DNP3*
CAM5-INTP-61850	Interface Protocol - IEC 61850*

*Se aplica una tarifa de licencia por dispositivo

ALTANOVA

GROUP

www.altanova-group.com

TECHIMP

TECHIMP - ALTANOVA GROUP

Via Toscana 11,
40069 Zola Predosa (Bo) - ITALY
Phone +39 051 199 86 050
Email sales@altanova-group.com

isa

ISA - ALTANOVA GROUP

Via Prati Bassi 22,
21020 Taino (Va) - ITALY
Phone +39 0331 95 60 81
Email isa@altanova-group.com

IntelliSAW

IntelliSAW - ALTANOVA GROUP

100 Burt Rd
Andover, MA 01810 (USA)
Phone +1 978-409-1534
Email contact@intellisaw.com